DEMOFORSØG 5.6A

Ballonen på kolben

Demoforsøg

Din lærer viser forsøget, og du skal ikke selv lave det. Du skal se, hvad der sker med en ballon på en kolbe med luft, når kolben bliver varmet op og kølet ned.

Ballonen lukker kolben, så der hverken kommer luft ind eller ud, mens forsøget står på. Luften i kolben og ballonen er en gas ligesom gassen i cylinderen i afsnit 5.6.

Apparatur og kemikalier: en 250 mL konisk kolbe, en ballon, to store bægerglas, varmt vand fra en elkedel og isvand med isterninger.

Sikkerhed: Læreren laver forsøget og holder kolben i halsen, for vandet fra elkedlen kan skolde.

Fremgangsmåde



Figur 1: Ballonen sættes på kolben ved stuetemperatur, og kolben sættes først i varmt vand og så i isvand.

1. Læreren trækker ballonen ned over halsen på den tomme kolbe ved stuetemperatur (figur 1).
2. Læreren sætter kolben i bægerglasset med varmt vand og venter et minut.
3. Læreren flytter kolben over i isvandet og venter et minut.
4. Læreren tager kolben op og lader den stå på bordet i et par minutter.

Resultater

Forsøg	Det skete med ballonen
Kolben i varmt vand	
Kolben i isvand	
Kolben tilbage på bordet	

Efterbehandling

1. Hvilke af idealgasligningens fire størrelser ændrede sig for luften i kolben og ballonen, da kolben kom i det varme vand? Sæt kryds i skemaet. Den første række er udfyldt.

Størrelse	Ændrede sig (×)	Var den samme (×)
Stofmængde, *n*		×
Temperatur, *T*		
Volumen, *V*		
Tryk, *p*		

2. I det varme vand bevægede luftens molekyler sig **hurtigere** / **langsommere**, og luften fyldte **mere** / **mindre**. Sæt en ring om de rigtige ord.

3. Skriv idealgasligningen om, så *V* står alene på venstre side.

$$V = \square$$

4. Ifølge formlen bliver *V* **større** / **mindre**, når *T* falder, og *p* og *n* er de samme. Det passer **med** / **ikke med** det, der skete med ballonen i isvandet. Sæt en ring om de rigtige ord.